TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

KĨ THUẬT

√CHIA CĂN

Từ cơ bản đến nâng cao

TẬP 2 · BÀI TẬP



Lê Thành Nam

01 Chia dãy thành khối

02 Ngưỡng căn

03 Thuật toán Mo

04 Chia căn nâng cao

36 bài tập · 3 mức độ · chấm theo subtask

Dành cho học sinh THPT ôn luyện học sinh giỏi cấp tỉnh và tiếp cận cấp quốc gia

Tổng hợp và biên soạn: Lê Thành Nam

LỜI NÓI ĐẦU

Tập 2 gồm **36 bài tập** đi kèm 12 bài học của Tập 1, mỗi bài học có ba bài tập ở ba mức độ. Tất cả đều là bài mới, được soạn riêng cho bộ sách. Đề bài được viết theo đúng thể thức đề thi học sinh giỏi: có câu chuyện, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ, và ràng buộc chia theo **subtask** để em biết mỗi cách làm được bao nhiêu điểm.

Mức độ	Ý nghĩa
★ CƠ BẢN	Áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học. Làm được hết các bài này là đã nắm vững bài học.
★★ TRUNG BÌNH	Cần biến đổi bài toán một bước, hoặc ghép thêm một kĩ thuật đã học trước đó.
★★★ NÂNG CAO	Cần một quan sát mới hoặc một cách tổ chức khéo léo. Mức này tương đương câu phân loại của đề thi cấp tỉnh và các bài dễ của đề thi quốc gia.

Mọi bài đều có bộ test được sinh và chấm tự động: lời giải mẫu đạt 100 điểm với giới hạn **1 giây** và **256 MB**; các cách làm chưa tối ưu được chấm trên cùng bộ test để lập bảng điểm trong Tập 3. Điểm của một subtask được tính theo tỉ lệ số test đúng trong subtask đó.

Lê Thành Nam

Lê Thành Nam

CÁCH LÀM BÀI TẬP

1. **Đọc kĩ đề và tự chạy tay ví dụ.** Hình minh họa đi kèm mỗi đề cho em thấy ví dụ đầu tiên; hãy tự kiểm tra các ví dụ còn lại bằng giấy bút.

2. **Viết cách ngây thơ trước.** Subtask đầu tiên luôn dành cho cách duyệt đơn giản. Chương trình này vừa giúp em có điểm, vừa là "trâu" để đối chiếu khi viết cách nhanh hơn.

3. **Đọc ràng buộc để đoán độ phức tạp cần đạt.** n, q ≤ 5000 gợi ý $O(n \cdot q)$; n, q ≤ 10^5 tới $2 \cdot 10^5$ gợi ý $O((n + q)\sqrt{n})$; n, q ≤ $6 \cdot 10^4$ kèm thao tác sửa trong bài Mo gợi ý $O(n^{5/3})$; "phải trả lời trực tuyến" loại bỏ thuật toán Mo.

4. **Tự hỏi ba câu hỏi của chia căn:** Chia cái gì (vị trí, giá trị, đối tượng, câu hỏi, thời gian)? Hai chi phí nào kéo ngược nhau? Chúng gặp nhau ở đâu? Với bài Mo: thêm và bớt một phần tử thì đáp án đổi thế nào?

5. **Đối chiếu với cách ngây thơ** trên nhiều bộ dữ liệu nhỏ ngẫu nhiên trước khi nộp.

6. **Chỉ mở Tập 3 sau khi đã thật sự cố gắng.** Nếu bí, hãy đọc mục "Hiểu bài toán" và "Bế tắc" trước, rồi gấp sách lại và thử tiếp.

Dòng **Liên hệ** dưới tên mỗi bài cho biết bài học nào trong Tập 1 chứa công cụ chính để giải.

Mẫu đọc và ghi tệp

Mọi chương trình trong bộ sách dùng cùng một mẫu "có tệp thì đọc tệp", chạy được cả trên Themis lẫn trên các trang chấm trực tuyến.

‹› Mẫu đọc ghi tệp (thay TENBAI bằng mã bài)

```
if (fopen("TENBAI.INP", "r")) {
    freopen("TENBAI.INP", "r", stdin);
    freopen("TENBAI.OUT", "w", stdout);
}
```

Lê Thành Nam

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU **2**

CÁCH LÀM BÀI TẬP **3**

CHƯƠNG 1. CHIA DÃY THÀNH KHỐI **6**

Bài 1.1 CAO NHẤT 6
Bài 1.2 CẶP KỀ 8
Bài 1.3 ĐẾM NHỎ 10
Bài 2.1 TƯỚI CÂY 12
Bài 2.2 GÁN ĐOẠN 14
Bài 2.3 VƯỢT NGƯỠNG 16
Bài 3.1 HÀNG ĐỢI 18
Bài 3.2 CHUYỂN ĐOẠN 20
Bài 3.3 ĐẢO ĐOẠN 22

CHƯƠNG 2. NGƯỠNG CĂN: NHIỀU CÁI NHỎ, ÍT CÁI LỚN **24**

Bài 4.1 THƯƠNG SỐ 24
Bài 4.2 CỘNG CÁCH 26
Bài 4.3 NHẢY LỖ 28
Bài 5.1 ĐÈN SÁNG 30
Bài 5.2 CÙNG MÀU 32
Bài 5.3 TAM GIÁC 34
Bài 6.1 CHIA QUÀ 36
Bài 6.2 TÌM MẪU 37
Bài 6.3 PHÂN TÍCH 38

CHƯƠNG 3. THUẬT TOÁN MO **39**

Bài 7.1 CẶP BẰNG 39
Bài 7.2 SỨC MẠNH 41
Bài 7.3 XOR K 42
Bài 8.1 ĐẾM LẺ 43
Bài 8.2 TẦN SỐ K 44
Bài 8.3 MEX TẦN SỐ 45
Bài 9.1 TẦN SỐ LỚN NHẤT 47
Bài 9.2 XA NHẤT 48
Bài 9.3 CHUỖI SỐ 49

CHƯƠNG 4. CHIA CĂN NÂNG CAO **51**

Bài 10.1 MÀU CÂY CON 51
Bài 10.2 CẶP ĐƯỜNG 53
Bài 10.3 MEX ĐƯỜNG 54

Lê Thành Nam

Bài 11.1 THÊM ĐIỂM 56
Bài 11.2 LƯỚI ĐỎ 57
Bài 11.3 MẠNG ĐỘNG 59
Bài 12.1 LOẠI TRỰC TUYẾN 61
Bài 12.2 CẶP TRỰC TUYẾN 62
Bài 12.3 CHẴN LẺN 63

Lê Thành Nam

CHƯƠNG 1

CHIA DÃY THÀNH KHỐI

*Mọi bài trong chương này đều có chung một khung: chia dãy thành các khối khoảng √n phần tử, mỗi khối lưu một **bản tóm tắt**, câu hỏi và thao tác sửa trên đoạn được tách thành **phần lẻ** và **khối nằm gọn**. Cái khác nhau là bản tóm tắt (max, số cặp, dãy đã sắp xếp, tổng), loại nhãn lười (cộng, gán, đảo) và việc dãy có bị chèn, xoá, cắt dán hay không. Subtask 1 của mỗi bài (n, q ≤ 5000) dành cho cách làm trực tiếp O(n·q); các subtask còn lại đòi hỏi kĩ thuật của bài học tương ứng.*

Lê Thành Nam

Bài	Tên bài	Mã bài	Mức độ	Liên hệ lý thuyết
1.1	CAO NHẤT	CAONHAT	★ CƠ BẢN	Bài 1
1.2	CẶP KỀ	CAPKE	★★ TRUNG BÌNH	Bài 1
1.3	ĐẾM NHỎ	DEMNHO	★★★ NÂNG CAO	Bài 1, Bài 2
2.1	TƯỚI CÂY	TUOICAY	★ CƠ BẢN	Bài 2
2.2	GÁN ĐOẠN	GANDOAN	★★ TRUNG BÌNH	Bài 2
2.3	VƯỢT NGƯỠNG	VUOTNGUONG	★★★ NÂNG CAO	Bài 2
3.1	HÀNG ĐỢI	HANGDOI	★ CƠ BẢN	Bài 3
3.2	CHUYỂN ĐOẠN	CHUYENDOAN	★★ TRUNG BÌNH	Bài 3
3.3	ĐẢO ĐOẠN	DAODOAN	★★★ NÂNG CAO	Bài 3, Bài 2

BÀI 1.1 CAO NHẤT

Dữ liệu vào	Kết quả	Thời gian	Bộ nhớ	Mức độ
CAONHAT.INP	CAONHAT.OUT	1 giây	256 MB	**★ CƠ BẢN**

Liên hệ: Bài 1 (Chia dãy thành √n khối)

Dọc một con phố có n toà nhà, toà thứ i cao a_i mét. Thành phố liên tục cải tạo: có toà được xây thêm tầng, có toà bị hạ bớt tầng. Một công ty viễn thông muốn đặt trạm phát sóng và thường hỏi: trong các toà từ l tới r, toà **cao nhất** cao bao nhiêu? Có q thao tác:

- **1 i v**: toà i bây giờ cao v mét ($a_i = v$). Giá trị mới có thể lớn hơn hoặc **nhỏ hơn** giá trị cũ.
- **2 l r**: in ra $\max(a_l, a_{l+1}, ..., a_r)$.



Hình 1.1.1. *Ví dụ: toà cao nhất trong đoạn [2, 6] là toà 3*

Dữ liệu vào

- Dòng đầu gồm hai số nguyên n, q ($1 \le n, q \le 2 \cdot 10^5$).
- Dòng thứ hai gồm n số nguyên $a_1, ..., a_n$ ($0 \le a_i \le 10^9$).
- Mỗi dòng trong q dòng tiếp theo là một thao tác dạng **1 i v** ($1 \le i \le n$, $0 \le v \le 10^9$) hoặc **2 l r** ($1 \le l \le r \le n$).

Kết quả

- Với mỗi thao tác loại 2, in một dòng là chiều cao lớn nhất.

Ràng buộc và chấm điểm

Subtask	Điểm	Ràng buộc bổ sung
1	40	$n, q \le 5000$.
2	60	Không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ

CAONHAT.INP	CAONHAT.OUT	Giải thích
8 6 5 2 8 3 7 1 6 4 2 2 6 1 3 0 2 2 6 2 1 8 1 6 9 2 4 8	8 7 7 9	Sau khi gán $a_3 = 0$, đoạn [2, 6] là 2 0 3 7 1, cao nhất 7. Sau khi gán $a_6 = 9$, đoạn [4, 8] là 3 7 9 6 4.

Lê Thành Nam